CompositeBody
Unity → TouchDesigner
OSC 介接手冊

給 TouchDesigner 端與 Unity 端雙方的介接規格、設定步驟與現場檢查清單。

文件版本	2026-11-01 快照
資料來源	TouchDesignerSender.cs / OscWriter.cs / ShowTimelineDriver.cs / Main.playable
Unity 版本	6000.5.5f1
演出總長	2509 秒（41:49）· 20 個場景

場景清單會隨著 main timeline 重剪而改變。附錄 C 說明怎麼重新產生這份清單。

1 一頁速查

整條線就是一件事：Unity 這端每秒 60 次，把「現在是第幾景、演出跑到第幾秒、兩位玩家的頭和手在哪裡」包成一個 OSC bundle，用 UDP 丟到 TouchDesigner 那台機器的某個 port。

項目	值	備註
傳輸	UDP（單向，Unity → TD）	沒有回傳通道；TD 不會送東西回 Unity
格式	OSC 1.0 bundle	一個 bundle = 一個 datagram = 同一個瞬間
預設位址	127.0.0.1 : 10000	現場要改成 TD 那台的 LAN IP，見第 3 章
頻率	60 Hz	刻意不是頭顯的 90；TD cook 60，送更快只是浪費頻寬
封包大小	約 600 bytes	上限 1472，不分片
誰送	host 那一台（PC A）	戴頭顯的 client 不送，見 3.2 Host Only
namespace	/cb	可改；改了全部 address 跟著變

> **兩邊要先講好的三件事**
>
> ① TD 那台的 IP 與 port（預設 10000） ② 防火牆是否放行 inbound UDP ③ 場景編號要在哪一天凍結 —— running order 目前還在剪，編號會跟著動。

---

2 給 TouchDesigner 端

2.1 要開什麼

數字走 **OSC In CHOP**，字串走 **OSC In DAT**。這兩個都要，因為 OSC In CHOP 只會把數字變成 channel，字串它不處理。

```
OSC In CHOP     Network Port: 10000    ← 絕大部分資料在這裡
OSC In DAT      Network Port: 10000    ← 只有場景代碼字串
```

兩個 operator 可以聽同一個 port，TD 會各自取它看得懂的訊息。

2.2 完整 address 表

Address	型別	送出頻率	意義
`/cb/show/time`	`f`	每個封包	演出時間（秒）。卡在 gate 的時候會停住不動
`/cb/show/held`	`f`	每個封包	1 = 正卡在 gate 等玩家，0 = 正常前進
`/cb/clock/now`	`f`	每個封包	共用時鐘（秒）。**不會**因為 gate 停，適合拿來跑環境動態
`/cb/clock/shared`	`f`	每個封包	1 = 真的在跟另一台同步，0 = 單機 fallback
`/cb/beat/number`	`f`	每個封包	第幾景，從 1 起算。0 = 不在任何一景（開演前或跑完）
`/cb/beat/code`	`s`	換景時連送 3 次	場景代碼字串，例如 O-0、S2-3。**只進 DAT**
`/cb/a/present`	`f`	每個封包	1 = 玩家 A 在線上。不在也會送，值為 0

Address	型別	送出頻率	意義
`/cb/a/head/pos`	`fff`	每個封包	A 的頭位置 x, y, z（公尺）
`/cb/a/head/rot`	`fff`	每個封包	A 的頭旋轉 x, y, z（度）
`/cb/a/hand/l`	`fff`	每個封包	A 的左手位置（公尺）
`/cb/a/hand/r`	`fff`	每個封包	A 的右手位置（公尺）
`/cb/b/…`	–	同上	玩家 B，欄位與 /cb/a/… 完全一樣

玩家不在線的時候，pos / rot / hand 還是會送，值是 0,0,0 —— 刻意的：channel 一旦消失，CHOP 的形狀會在 cook 中途改變，下游 operator 處理得很糟。請讀 present 來判斷，不要靠 channel 有沒有出現。

2.3 座標系

送出來的已經是 **右手座標、公尺、舞台座標**，TD 端不需要再轉一次。

項目	說明
單位	公尺
原點	舞台中心。地板是 y = 0
手性	右手系（Unity 是左手系，送出前已經把 Z 反號）
旋轉	尤拉角，單位是度。X 和 Y 已反號，Z 不變
可關閉	Unity 端 Convert To Right Handed 可關掉，關掉就送 Unity 的原始數值

> **手性請用已知姿勢對一次**
>
> 手性接反看起來就是「鏡像」，而鏡像看起來非常合理，很容易一路錯到現場才發現。建議開演前讓一個人站到舞台上某個明確位置（例如往 +X 走兩公尺），在 TD 裡確認數字往你預期的方向跑。

2.4 場景編號

/cb/beat/number 是第幾景（1 起算），**/cb/beat/code** 是該景的代碼字串。兩個都直接來自 Unity 主時間軸上的 Control track —— 也就是說，導演在 timeline 上加一景、刪一景、換順序，這兩個值會自動跟著變，Unity 端不用改程式。

> **編號不是固定的合約**
>
> 正因為它跟著 timeline 走，重剪就會位移。2026-10-30 當時第 4 景是 S1-1，2026-11-01 已經變成第 4 景 S1-1、第 5 景 S1-3（S1-2 被拿掉、O-3 被併掉）。
>
> **建議 TD 端以 /cb/beat/code 的字串為主**（例如比對 "S2-3"），number 只拿來做進度與排序。字串在重剪後至少還指著同一個場景名字。真的要用 number 綁死，請先跟 Unity 端約好凍結日。

2.5 收不到東西的時候

症狀	先查這裡
完全沒有封包	① Unity 那台的 Host 是不是還指著 127.0.0.1 ② TD 這台防火牆有沒有放行 inbound UDP 10000
CHOP 有資料、DAT 沒有	正常。code 只在換景的那一瞬間送 3 次，不換景就不會有新的列
DAT 每次換景多出 3 列	正常，而且是故意的。UDP 會掉包，連送 3 次是保險。3 列內容一樣，取最後一列即可
number 一直是 0	演出還沒開始，或已經跑完。不是錯誤
present 一直是 0	那位玩家的頭顯還沒進 session。pos 會是 0,0,0
數字會動但位置是鏡像的	手性。見 2.3

3 給 Unity 端（自己這邊的設定）

3.1 元件在哪

```
MainScene.unity
 └ Experience
   └ ExperienceDirector
     └ ShowTimeline        ← 選這個物件
       └ Inspector：TouchDesigner Sender
```

同一個物件上還有 ShowTimelineDriver（演出時鐘）。放在一起是故意的：串流送的就是這個時鐘，兩者對不上的時候只有一個地方要看。

3.2 Inspector 欄位

欄位	預設	說明
Host	127.0.0.1	TD 那台的 IP 或電腦名稱。現場一定要改，見 3.3
Port	10000	要跟 TD 的 OSC In CHOP 一致
Namespace	/cb	所有 address 的前綴。改了等於改 TD 端的 channel 名稱
Rate	60	每秒封包數
Send Hands	開	關掉就不送手的位置，封包變小
Send Beat	開	送場景編號
Send Beat Code	開	送場景代碼字串。TD 端若只要數字可以關掉
Beat Code Repeats	3	換景後連送幾個封包的代碼（1–10）
Host Only	開	只有 host 送。關掉會變成兩台都送，TD 會收到兩條互相矛盾的流
Convert To Right Handed	開	見 2.3
Log First Packet	開	送出第一個封包時在 Console 寫一行，之後安靜

3.3 設定 TD 的 IP：三種方式

三個來源同時存在，優先序由高到低如下。愈晚、愈現場的設定愈優先。

優先序	方式	怎麼用	撐過重啟
1（最高）	Staff panel	演出中直接在桌面面板的 TouchDesigner 區輸入，按 Set TD Host。會重開 socket，**不用重啟**	否
2	命令列參數	啟動時加 **-tdhost 192.168.x.x**。build 沒有 Inspector，這是現場不重新 build 就能改的方式	是
3（最低）	Inspector 欄位	Edit mode 改 Host 欄位然後存檔（Ctrl+S）	是

> **在 Editor 裡改 Host 的兩個陷阱**
>
> ① **要在 Edit mode 改並存檔**。Play mode 裡改的值，退出 Play 就被 Unity 還原。
> ② **Play 中改 Host 不會生效**。socket 只在 OnEnable 開；已經在 Play 才拿到 IP 的話，把 component 的勾勾關掉再打開，或改用 staff panel 那一欄。

3.4 進場檢查清單

#	動作	怎麼算過
1	跟 TD 端要 IP：在那台跑 ipconfig，取 LAN 介面的 IPv4	拿到位址，且跟 Unity 這台同網段
2	TD 那台防火牆放行 inbound UDP 10000	之前都跑 127.0.0.1，這條路徑從來沒測過
3	填入 Host（三種方式擇一，見 3.3）	—
4	不進 Play 直接測一發：Inspector 上 TouchDesigner Sender 的標題列按右鍵 → **Send One Test Packet**	Console 出現 [TouchDesigner] streaming to …
5	TD 端確認 OSC In CHOP 出現 channel	看得到 show/time 之類在跳
6	進 Play，用已知姿勢對一次手性（見 2.3）	往 +X 走，TD 的 X 跟著增加
7	跑一次換景，確認 DAT 收到 code	換景時 DAT 多出 3 列一樣的代碼

3.5 網路

項目	說明
防火牆	需要在 TD 那台放行 inbound UDP（預設 10000）。127.0.0.1 不經過防火牆，所以舊設定測不到這一關
同網段	兩台要在同一個子網。VPN 或虛擬網卡會搶路由
DHCP	IP 每天會變的話，現場要固定 IP 或 DHCP reservation；或在 Host 欄位直接填電腦名稱
名稱解析	填電腦名稱的話，OnEnable 會做一次 DNS 解析。平面 switch 沒有 DNS 就不能用這招

附錄 A 封包長什麼樣子

一個 bundle，兩則訊息。中括號是不可見位元組（長度前綴、null 補齊、big-endian float）。

```
#bundle...............cb/beat/number.,f..@......./cb/beat/code...,s..S0-1....
|_____||__________||_____________||__||_____||___________||__||________|
  header   time tag      address      tag  float     address    tag   string
```

時間戳一律是 OSC 規範的「立即播放」。完整封包（換景那一刻、兩位玩家都在、手也開）實測 **592 / 1472 bytes**，離 MTU 還很遠。

附錄 B 目前的 running order

2026-11-01 從 Main.playable 的 Control track 實際讀出。總長 2509 秒。

number	code	場景名稱	起	迄	長度
1	O-0	進入	0:00	2:20	140s
2	O-1	鬼的抓取	2:20	5:10	170s
3	O-2	鬼魂交流	5:10	6:40	90s
4	S1-1	窗內的世界	6:40	9:30	170s
5	S1-3	黑白房子群	9:30	10:06	36s
6	S1-4	紅色剖開房子	10:06	10:49	43s
7	S1-5	霧氣之房左	10:49	11:11	22s
8	S1-6	霧氣之房右	11:11	11:49	38s
9	S2-1	門關上之後	11:49	12:39	50s
10	S2-2	碎片：燈	12:39	15:39	180s
11	S2-3	碎片：杯子	15:39	17:39	120s
12	S2-4	隱藏的記憶	17:39	20:39	180s
13	S3A-1	把家道別	20:39	21:19	40s
14	S3A-2	回到依附的人	21:19	26:19	300s
15	S3A-3	物件化膜	26:19	27:49	90s
16	S3A-4	沒有說出口的話	27:49	31:49	240s
17	S3B-1	真人消失	31:49	32:49	60s
18	S3B-2	一片片的記憶	32:49	36:49	240s
19	S3B-3	最後一次旋轉	36:49	39:49	180s
20	S3B-4	膜鬆開	39:49	41:49	120s

S1-2 不在清單上是 timeline 目前就沒有這一景；編號是數出來的，不會因此留空號。

Gate（演出會停下來等玩家的地方）

目前只有一處：第 301 秒，等 `beat.01_Control`。沒有玩家完成互動的話演出會停在那裡，要靠 debug 鍵或 staff 放行。停住的時候 `/cb/show/held` 會變成 1，而 `/cb/clock/now` 仍然繼續走。

附錄 C 怎麼重新產生附錄 B

場景清單只要 timeline 一改就過期。重新產生的方法是直接讀 asset，不要用手抄：

```
# Unity editor 開著的時候：
unity cmd eval_file <script>.cs --result-only --json

# script 內容：載入 Assets/_Timeline/Main.playable，
# 取所有 ControlTrack 的 clip，依 clip.start 排序，
# 場景代碼 = track 名稱第一個空格前的字串。
```

Unity 端在 runtime 用的是同一套規則（ShowTimelineDriver.CollectScenes），所以這樣讀出來的編號，跟實際送到 TD 的 /cb/beat/number 一致。

—— 手冊結束。規格有疑問時，程式碼註解是最終依據：Assets/Scripts/Experience/TouchDesignerSender.cs 與 OscWriter.cs。